Memoria Técnica: SGBD en el Entorno de Prácticas

Extensión máxima: 5 páginas (contando enunciado)

Cristóbal Suárez Abad
Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos
2º ASIR

1. Análisis del Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)

a) Elementos del sistema

Instrucción: *Describe los componentes del SGBD que utiliza la empresa.*

En el departamento de Administración de la empresa se utiliza **Microsoft SQL Server** como sistema gestor de bases de datos.

Los elementos principales del sistema son:

- **Motor de base de datos (Database Engine)**[1]: encargado de almacenar, procesar y proteger los datos.
- **SQL Server Management Studio (SSMS)**[2]: herramienta gráfica para administración y consultas.
- **Bases de datos**: donde se almacenan los datos de la empresa (facturación, clientes, etc.).
- **Sistema de autenticación**:
  - Autenticación de Windows (Active Directory).
  - Autenticación SQL Server.
- **Servicios asociados**:
  - SQL Server Agent (automatización de tareas).
  - Servicios de reporting (si están implementados).
- **Sistema de logs**:
  - Logs de transacciones.
  - Logs de errores del servidor.

[1] https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server-database-engine?view=sql-server-ver17
[2] https://learn.microsoft.com/es-es/ssms/install/install

b) Comparativa de características

Instrucción: Analiza por qué se usa este SGBD específico (ej. PostgreSQL, SQL Server, Oracle) frente a otros.

- **En la empresa:** ¿Qué ventajas aporta a la organización (coste, escalabilidad, soporte)?

El uso de **Microsoft SQL Server** en un entorno empresarial aporta varias ventajas:

- **Integración con Windows Server y Active Directory** (este es uno de los factores más relevantes en entornos empresariales basados en infraestructura Microsoft).
- **Facilidad de administración** gracias a SSMS.
- **Alto rendimiento en entornos con gran volumen de transacciones.**
- **Soporte técnico profesional por parte de Microsoft.**
- **Seguridad avanzada** → (roles, permisos, cifrado).

Comparativa con otros SGBD

- **vs PostgreSQL**:
  - PostgreSQL es gratuito y muy potente.
  - SQL Server destaca en integración con entornos Microsoft.
- **vs MySQL**:
  - MySQL es más ligero.
  - SQL Server ofrece más herramientas empresariales integradas.

2. Preparación e Instalación

c) Software necesario

Instrucción: Lista el software base y las dependencias (Librerías, .NET Framework, JRE, herramientas de administración como pgAdmin o Workbench).

- **En la empresa:** ¿Qué stack de software recomendarías para monitorizar dicho SGBD?

Para un entorno basado en **Microsoft SQL Server 2022**, el stack sería:

- **Sistema operativo**[3]:
  - Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 y Windows 11 y 10
- **SGBD**:
  - Existen múltiples versiones que podemos elegir según nuestras necesidades:

[3] https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/sql/database-engine/install/windows/use-sql-server-in-windows

    - **Enterprise**: versión más completa, orientada a grandes empresas. Soporta altísima capacidad (hasta cientos de TB de memoria y cientos de núcleos) y funcionalidades avanzadas como alta disponibilidad y clustering.
    - **Standard**: opción intermedia, incluye el motor principal y servicios básicos. Es adecuada para la mayoría de empresas, aunque con limitaciones en escalabilidad y alta disponibilidad respecto a Enterprise.
    - **Web**: diseñada para entornos de hosting web, con menor coste y funcionalidades ajustadas a ese uso.
    - **Business Intelligence**: enfocada al análisis de datos, incorpora herramientas como Power Pivot o modelos semánticos para explotación de información.
    - **Express**: versión gratuita y ligera, con limitaciones de recursos (CPU, memoria y tamaño de base de datos). Ideal para pequeñas aplicaciones o entornos de prueba.
        -
- **Herramientas de administración**:
    - SQL Server Management Studio (SSMS)
- **Dependencias**:
    - .NET Framework[4]
    - Microsoft Visual C++ Redistributable[5]
- **Monitorización**:
    - Grafana:
        - Prometheus**:** Necesarios para extraer las métricas de SQL Server y enviarlas a Grafana.
    - SQL Server Profiler[6]:
        - "*SQL Server Profiler es una herramienta que permite crear y gestionar seguimientos de actividad en el servidor, guardar los eventos en archivos y analizarlos o reproducirlos posteriormente para diagnosticar problemas*".
    - Performance Monitor/ Monitor de actividad[7]:
        - *Permite monitorizar en tiempo real el uso de CPU, memoria, bloqueos y consultas activas dentro de la instancia de SQL Server.*

[4] https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/sql/database-engine/install/windows/understanding-dotnet-framework-requirements
[5] https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/5676827/does-sql-server-2019-requires-microsoft-visual-c-2
[6] https://learn.microsoft.com/es-es/sql/tools/sql-server-profiler/sql-server-profiler?view=sql-server-ver17
[7] https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/performance-monitor/activity-monitor?view=sql-server-ver17

d) Requisitos Hardware

Instrucción: Detalla las especificaciones de la máquina (física o virtual) donde corre el SGBD.

- **En la empresa:** (CPU, RAM, Tipo de almacenamiento/RAID, IOPS).

En la empresa no me han informado sobre las características de hardware del servidor que alberga la base de datos.

Estimación para 100 conexiones simultáneas[8]

- **CPU**: 6–8 núcleos
- **RAM**: mínimo 2 GB (no recomendado en entornos productivos); pero las VM que usan para los servidores tienen entre 24 y 78 GB.
- **Almacenamiento**:
  - SSD (No se ha mencionado la capacidad)
  - Lo desconozco, pero recomendaría: RAID 1 o RAID 10 (Seguridad del almacenamiento y mejora en el acceso a los datos).
- **IOPS**: se requieren valores altos debido a la elevada cantidad de operaciones de lectura/escritura en entornos transaccionales.

3. Documentación y Resolución de Problemas

e) Monitorización

Instrucción: Identifica como monitorizan el sistema, usan herramientas de monitorización o logs.

- **En la empresa:** Localización de los ficheros y herramientas para leerlos.

Herramientas utilizadas:

- **Grafana**
- **SQL Server Management Studio (SSMS)**
- **SQL Server Profiler**
- **Visor de eventos de Windows**

Ubicación de logs

- Logs de errores[9]:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Log\

- desde SSMS[10]: Vista → Explorador de Objetos → SQL Server Logs → View → SQL Server Log

[8] https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server-2022?view=sql-server-ver17
[9] https://learn.microsoft.com/en-us/sql/tools/configuration-manager/viewing-the-sql-server-error-log?view=sql-server-ver17
[10] https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance/view-the-sql-server-error-log-sql-server-management-studio?view=sql-server-ver17

Ejemplo de error común

Error:
Login failed for user 'admin'
Interpretación
- Credenciales incorrectas
- Usuario no tiene permisos
- Modo de autenticación mal configurado

Solución
- Verificar usuario/contraseña
- Revisar permisos en SQL Server
- Comprobar si está habilitado el modo mixto de autenticación (SQL + Windows)[11]

f) Resolución de incidencias

Instrucción: Describe un problema que haya surgido durante la instalación o mantenimiento y cómo se solucionó.

- **Caso real/hipotético:** (Ej: Conflicto de puertos, permisos de escritura en disco, firewall bloqueando el puerto 3306).

Este caso es hipotético: SQL Server no acepta conexiones remotas

Problema:
Los clientes no pueden conectarse al servidor.
Posibles causas
- Puerto bloqueado (1433, 4022, 1434, etc)[12]
- TCP/IP deshabilitado[13]
- Firewall mal configurado.

Diagnóstico
- Comprobar servicios en ejecución
- Revisar configuración en “SQL Server Configuration Manager”[14]: Es una herramienta para la configuración de redes y conexiones.

Solución
1. Habilitar TCP/IP
2. Abrir puerto en firewall: (1433, 4022, 1434, etc).
3. Reiniciar servicio de SQL Server

Además, es recomendable verificar que el servidor permite conexiones remotas en la configuración de SQL Server.

---

[11] https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/choose-an-authentication-mode?view=sql-server-ver17
[12] https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/configure-the-windows-firewall-to-allow-sql-server-access?view=sql-server-ver17
[13] https://www.ibm.com/docs/es/rational-build-forge/7.1.2?topic=setup-tcpip-microsoft-sql-server
[14] https://learn.microsoft.com/en-us/sql/tools/configuration-manager/sql-server-configuration-manager?view=sql-server-ver17